

ATELIER

MSPC C3.2 Dépanner, réparer un composant



Alignement Laser sur Écolbroyeur



Série 1 TP N° 20
1 séance
EN ATELIER

Test théorique ☒

Test pratique ☒



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

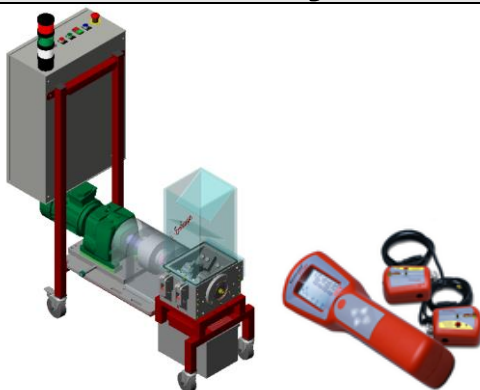


Machine sous énergie



Rayonnement laser
Ne pas diriger vers les yeux

Écolbroyeur



/20

/40

NOM :

Prénom :

Date :

L'alignement d'arbres est nécessaire pour réduire les usures prématurées des paliers ou des roulements. Nous effectuons donc une maintenance préventive en utilisant un alignement laser qui permet une très grande précision du réglage.

Données :

Dossier Technique

Travail :

- Exécuter les travaux résultant de la demande d'intervention
- Renseigner les fiches- type en respectant le processus d'intervention.

DEMANDE D'INTERVENTION

N°556

Date : / /	Demandeur : Professeurs		
Parc : Atelier	Défauts Constatés :		
Marque : Bema SA	L'analyse de l'historique des interventions de maintenance corrective sur le motoréducteur de l'Ecolbroyeur met en évidence l'usure prématurée des roulements.		
Machine : Ecolbroyeur	Vous devrez réaliser le bon alignement en respectant les tolérances en fonction de la vitesse de sa rotation.		
Urgence : très urgent	Le Chef des travaux : Professeurs Date et signature :	L'alignement laser devra être effectué en respectant précisément les données du document ressource. Vous remplirez dans ce document les dispersions relevées, et vous assurerez la correction.	

Date : / /

BON DE TRAVAIL

N°660

Demandeur :
Professeurs

Machine : Ecolbroyeur - Bema SA

NATURE DU TRAVAIL

- ⇒ Identifier les phénomènes dangereux.
- ⇒ Déterminer les mesures de prévention.
- ⇒ Appliquer les mesures définies.
- ⇒ Proposer si besoin des modifications au plan de prévention.
- ⇒ Étudier le réglage du sous ensemble « motoréducteur », analyser le dossier ressource.
- ⇒ Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables, et leurs correspondances avec le composant à démonter.
- ⇒ Rassembler et vérifier les outillages et matériels nécessaires.
- ⇒ Effectuer le réglage pour corriger le défaut d'alignement vertical en plaçant les cales correspondantes à vos relevés des valeurs indiquées sur l'unité d'affichage, sous l'embase du motoréducteur. Pré serrer le motoréducteur.
- ⇒ Effectuer le réglage pour corriger le défaut d'alignement horizontal en déplaçant le motoréducteur des valeurs indiquées sur l'unité d'affichage. Resserrer le motoréducteur.
- ⇒ Faire constater l'alignement par le professeur.
- ⇒ Remonter le carter de protection, le régler.
- ⇒ Remettre en service en marche ponctuel.
- ⇒ Vérifier le bon fonctionnement du composant.
- ⇒ Rentrer le composant au magasin.
- ⇒ Calculer le coût total de l'intervention.

Prix de revient

Main d'œuvre :	
Pièces utilisées (Fournitures et Matériels) :	
Frais de bureau :	
Total :	

On estimera les frais de bureau à 0,5 % du montant total « Pièces et Main d'œuvre ».

Fournitures et matériels	Nb	Coût Unitaire	Coût Total	Dates	Codes Spécialités	heures	Taux horaire	Coût de main d'œuvre
Montant total des Fournitures et Matériels Hors Taxes (H.T.)								
Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) à un taux de 20%								
Montant total des Fournitures et Matériels Toutes Taxes Com- prises (T.T.C.)								
Coût Total de la main d'œuvre								

Travail demandé

⇒ **Identifier** les phénomènes dangereux.

/1

⇒ **Déterminer** les mesures de prévention.

/1

⇒ **Appliquer** les mesures définies.



Appel Professeur

/1

⇒ **Proposer** si besoin des modifications au plan de prévention.

/1

⇒ Étudier le réglage du sous ensemble « *motoréducteur* », analyser les dossiers res-
source. Donner le **rapport de réduction** du réducteur et sa **vitesse de rotation en sortie**.



**Rapport de
réduction**

R = .

**Vitesse de
rotation en sortie**

. tr/min

/2

⇒ Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables, et leurs correspondances avec le composant à démonter. Écrire la liste ci-dessous :

/2

⇒ Rassembler et vérifier **les outillages et matériels nécessaires.**

***Prêt ou sortie de matériels,
composants, outils, matières, etc.***

Nom du demandeur :.....

Classe :

Date :

[illegible]

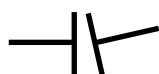
Signature :

1/2

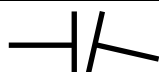
⇒ Valeurs de réglage pour corriger les défauts d'alignement vertical et horizontal.

Il convient de bien comprendre le langage utilisé pour corriger les dispersions des valeurs d'accouplement. L'angle et le décalage sont utilisés pour déterminer la qualité de l'alignement.

Valeur angulaire

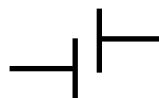


Valeur angulaire positive



Valeur angulaire négative

Valeur de décalage



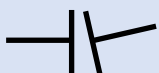
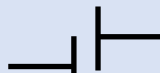
Valeur de décalage positive



Valeur de décalage négative

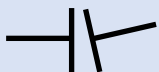
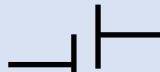
Table des tolérances :

Table des tolérances du système métrique

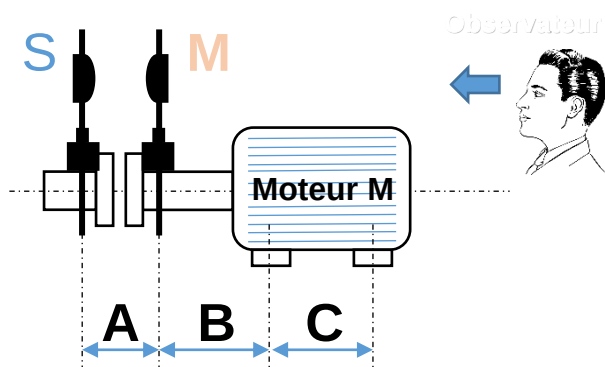
Tr / min	 mm / 100 mm	 mm
0 - 1000	0,10 mm	0,13 mm
1000 - 2000	0,08 mm	0,10 mm
2000 - 3000	0,07 mm	0,07 mm
3000 - 4000	0,06 mm	0,05 mm
4000 - 6000	0,05 mm	0,03 mm

- Si les valeurs d'accouplement mesurées sont supérieures aux tolérances acceptables du tableau ci-dessus, un alignement vertical est nécessaire.
- Si les valeurs d'accouplement mesurées sont dans les tolérances acceptables du tableau ci-dessus, l'alignement vertical n'est pas nécessaire. Passer alors à l'alignement horizontal.

Donner la dispersion d'alignement acceptable pour ce motoréducteur.

Tr / min	 mm / 100 mm	 mm

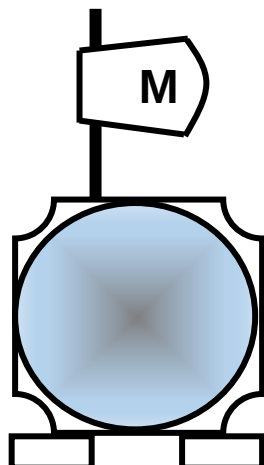
⇒ Relever les valeurs de base pour entrer les paramètres de référence.



/3

Rep	Valeur en mm
A	
B	
C	

⇒ Régler les niveaux.



Étape 0 :

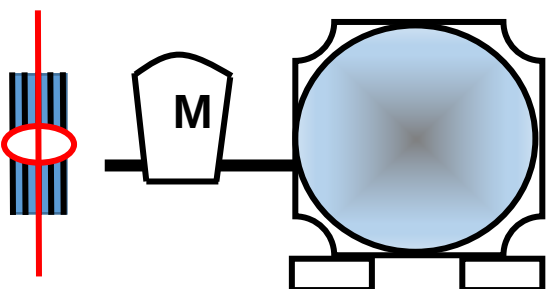
Raccorder les unités de détection « M » et « S » en respectant les repères (« M » rouge sur M, « S » jaune sur S).

L'unité de détection « M » doit être montée coté moteur que l'on règlera, et l'unités de détection « S » sur la partie non réglable.

Étape 1 :

Régler les unités de détection mettant de niveau avec le niveau à bulle horizontal et en alignant le faisceau laser au centre des 2 cibles « M » et « S ».

Ensembles vu
de l'arrière par
l'observateur



Étape 2 :

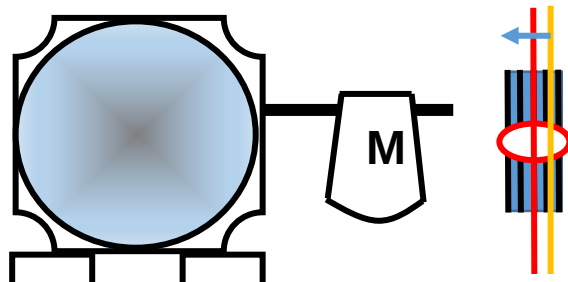
Tournez les arbres en position 90° à gauche en utilisant le niveau à bulle perpendiculaire. Régler les unités de détection en alignant le faisceau laser au centre des 2 cibles « M » et « S » à l'aide des vis de réglage.

Étape 3 :

Tournez les arbres en position 90° à droite en utilisant le niveau à bulle perpendiculaire. Vérifier que le faisceau laser atteignent les 2 cibles. Si ce n'est pas le cas ajuster le faisceau laser au milieu entre le centre et la position actuelle des 2 cibles « M » et « S » à l'aide des vis de réglage.

Étape 4 :

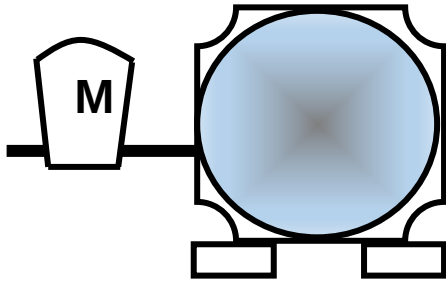
Enregistrer les points de mesure.



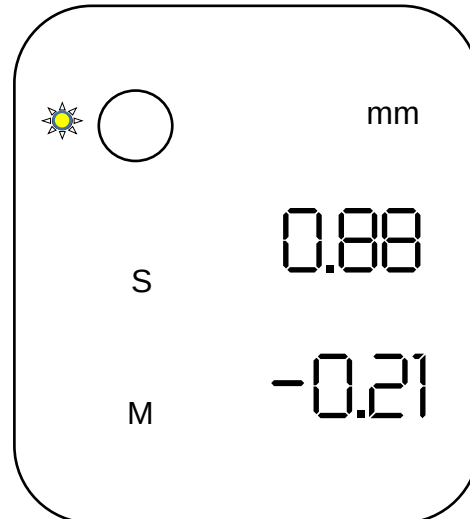
/3

⇒ Enregistrement des points de mesure.

À l'aide des niveaux à bulle, tournez simultanément les unités TD-S et TD-M d'un quart de tour à gauche (*position 9h00 du cadran d'une montre à aiguille*). Attendez jusqu'à ce que les valeurs TD apparaissent.

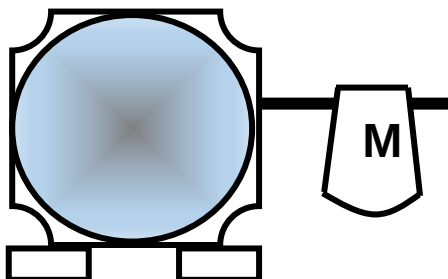


Ensemble vu
de l'arrière par
l'observateur

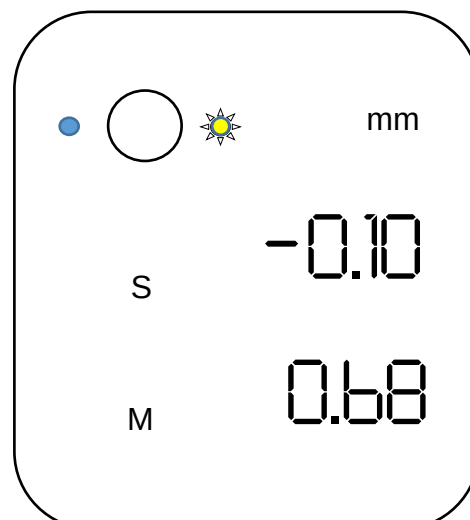


Confirmez la mesure en pressant le bouton **SUIVANT**.

À l'aide des niveaux à bulle, tournez les arbres qui portent les unités TD-S et TD-M d'un demi-tour à droite (*position 3h00 du cadran d'une montre à aiguille*). Attendez jusqu'à ce que les valeurs TD apparaissent.



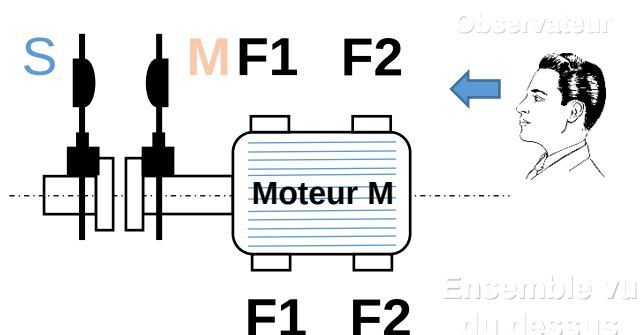
Ensemble vu
de l'arrière par
l'observateur



Confirmez la mesure en pressant le bouton **SUIVANT**.

⇒ Enregistrement des points de mesure.

Défaut d'alignement horizontal :



Après la confirmation de la seconde mesure en page 7 (position 3h00 du cadran d'une montre à aiguille), le défaut d'alignement dans le sens horizontal est affiché avec des valeurs d'accouplement :



La valeur angulaire en haut.



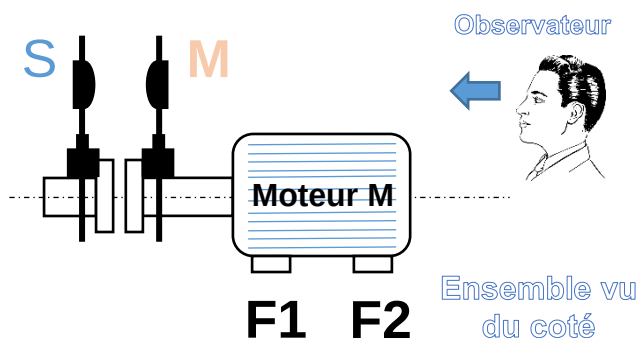
La valeur de décalage en dessous.

Les valeurs des pieds sont également affichées :

F1 Indique la valeur de la paire de pieds avant.

F2 Indique la valeur de la paire de pieds arrière.

Défaut d'alignement vertical :



Tourner les arbres dans la position verticale (position 12h00 du cadran d'une montre à aiguille), afin d'afficher le défaut d'alignement dans le sens vertical.

Le défaut d'alignement est affiché avec des valeurs d'accouplement :



La valeur angulaire en haut.

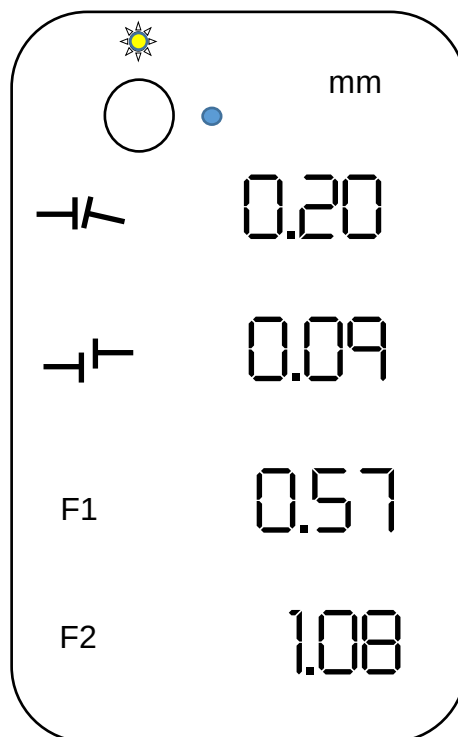
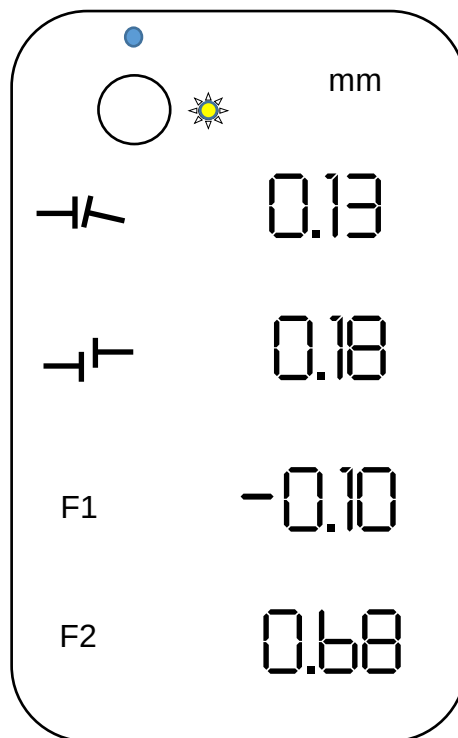


La valeur de décalage en dessous.

Les valeurs des pieds sont également affichées :

F1 Indique la valeur de la paire de pieds avant.

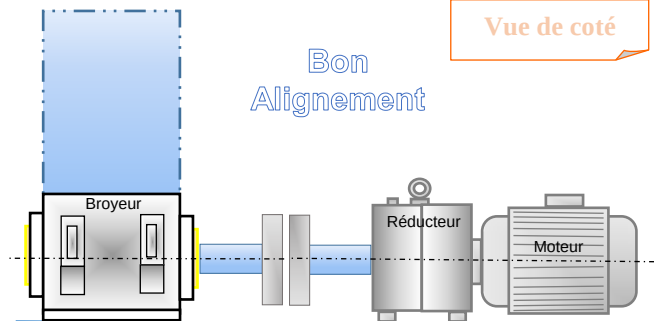
F2 Indique la valeur de la paire de pieds arrière.



⇒ Relever les valeurs de réglage pour corriger le défaut d'alignement vertical.

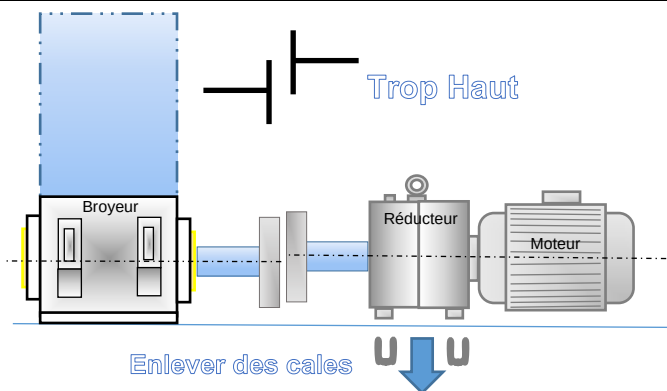
Les valeurs relatives aux pieds indiquent la position du motoréducteur au niveau du pied où les corrections sont effectuées.

	mm
	0.13
	0.18
F1	-0.25
F2	-0.52

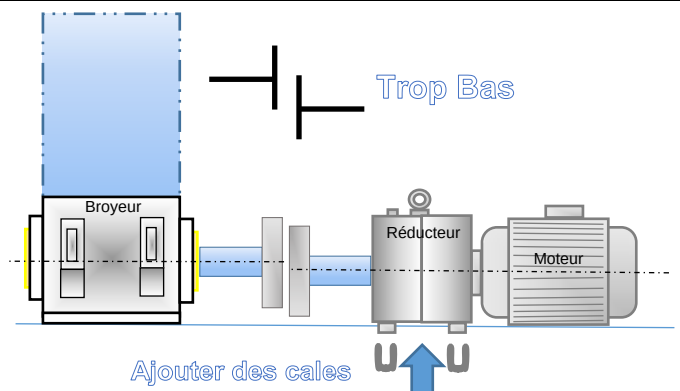


⇒ Effectuer le réglage pour corriger le défaut d'alignement vertical en plaçant les cales correspondantes à vos relevés des valeurs indiquées sur l'unité d'affichage, sous l'embase du motoréducteur.
Pré serrer le motoréducteur.

Les valeurs positives signifient que le motoréducteur est trop haute et que des cales doivent être enlevées.

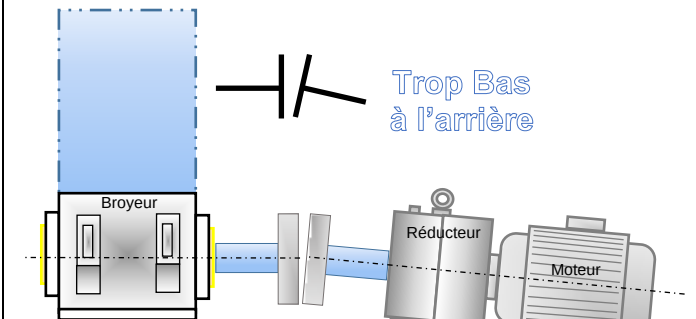
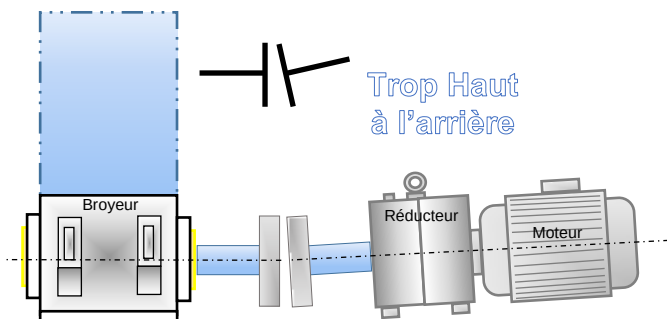


Les valeurs négatives signifient que le motoréducteur est trop bas et que des cales doivent être ajoutées.



Inscrivez votre relevé ci-dessous :

Inscrivez votre relevé ci-dessous :



Inscrivez votre relevé ci-dessous :

Inscrivez votre relevé ci-dessous :

Lorsque l'alignement vertical a été obtenu et contrôlé par un professeur, passez à l'alignement horizontal.



Appel Professeur

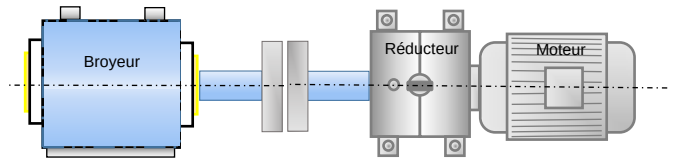
⇒ Relever les valeurs de réglage pour corriger le défaut d'alignement horizontal.

Les valeurs relatives aux pieds indiquent la position du motoréducteur au niveau du pied où les corrections sont effectuées.

	mm
	0.20
	0.09
F1	0.57
F2	1.08

Vue de dessus

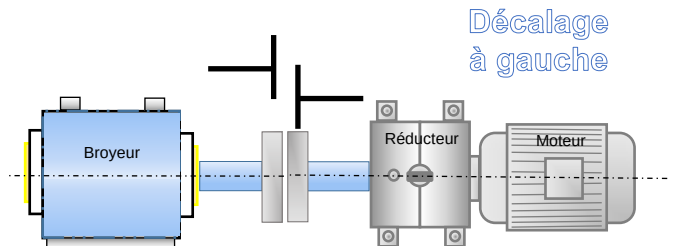
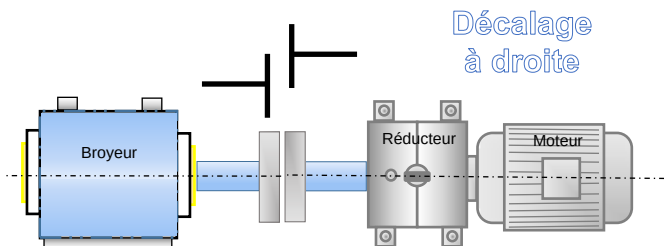
Bon
Alignement



⇒ Effectuer le réglage pour corriger le défaut d'alignement horizontal en déplaçant le motoréducteur des valeurs indiquées sur l'unité d'affichage. Resserrer le motoréducteur.

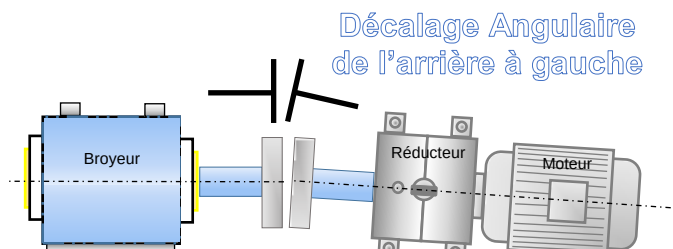
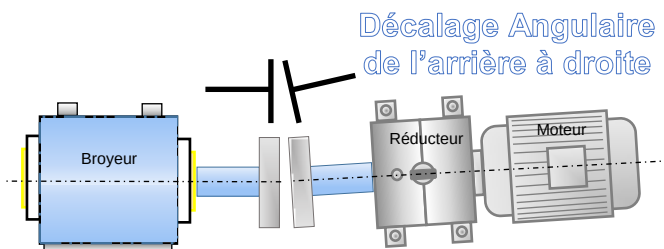
Les valeurs positives signifient que le motoréducteur est trop à droite et qu'il doit être déplacé vers la gauche.

Les valeurs négatives signifient que le motoréducteur est trop à gauche et qu'il doit être déplacé vers la droite.



Inscrivez votre relevé ci-dessous :

Inscrivez votre relevé ci-dessous :



Inscrivez votre relevé ci-dessous :

Inscrivez votre relevé ci-dessous :

⇒ Faire constater l'alignement par le professeur.

Si les valeurs d'accouplement dans le plan vertical et dans le plan horizontal sont dans les tolérances acceptables que vous avez relevées en page 5, la procédure d'alignement est terminée.



Appel Professeur

NOM :

Prénom :

Date :

⇒ **Vérification de l'alignement.**

Refaire la mesure pour confirmer le résultat.



Utiliser le bouton **PRÉCÉDENT** pour revenir à la première étape de mesure (position 9h00 du cadran d'une montre à aiguille).

⇒ Remonter le carter de protection, le régler.



/1

⇒ Remettre en service en marche ponctuel.

⇒ Vérifier le bon **fonctionnement du composant.**

⇒ Rentrer **les composants au magasin.**

/3

⇒ Calculer le coût total de l'intervention (*sur le bon de travail*).